

Спецификация требований
Веб-сайт приюта для животных «Лапки»

1. Общее описание

1.1. Цель создания

Целью создания сайта является разработка веб-ресурса приюта для животных «Лапки», который объединяет витрину питомцев с фотографиями, тематический раздел статей, форму обратной связи, а также систему регистрации и авторизации с личным кабинетом и разделением ролей (волонтёр и администратор). Сайт помогает посетителям знакомиться с животными, волонтерам — оставлять и отслеживать заявки, а администратору — управлять статьями и рассматривать заявки волонтеров.

1.2. Границы проекта

Что входит в проект:

- публичная часть: главная страница, каталог питомцев с фотографиями, фильтрацией, сортировкой и постраничной навигацией, детальные страницы питомцев;
- раздел статей со списком и детальными страницами (автор, динамический заголовок);
- форма обратной связи с валидацией на стороне клиента;
- регистрация и вход пользователей, сессия, разделение прав по ролям;
- личный кабинет волонтера: подача заявок (забрать/помочь), просмотр и отмена своих заявок;
- личный кабинет администратора: управление статьями (добавление, редактирование, удаление) и рассмотрение заявок волонтеров (одобрение/отклонение);
- адаптивный интерфейс; страница ошибки 404.

Что не входит в разработку:

- серверная часть и серверная база данных (данные хранятся в браузере, в локальном хранилище);
- промышленная аутентификация (хеширование паролей, восстановление доступа, подтверждение e-mail);
- онлайн-оплата, мобильное приложение, многоязычность, интеграции с внешними сервисами.

1.3. Окружение системы

Продукт представляет собой статический веб-сайт, выполняющийся на стороне клиента (в браузере) без серверной части и серверной базы данных. Данные о питомцах и исходные статьи задаются в JavaScript-модуле; учётные записи пользователей, статьи и заявки волонтеров сохраняются в локальном хранилище браузера (localStorage); текущая сессия — в sessionStorage. Фотографии питомцев подключаются из папки проекта; при отсутствии файла выводится запасная иллюстрация. Внешних обязательных интеграций нет, кроме необязательного подключения веб-шрифтов. Сайт открывается по HTTP/HTTPS и локально из файловой системы.

1.4. Характеристики пользователей

С системой взаимодействуют три категории пользователей:

- Посетитель — неавторизованный пользователь публичной части. Просматривает каталог и статьи, отправляет обращения через форму обратной связи.
- Волонтер — зарегистрированный пользователь. В личном кабинете оставляет заявки на устройство или помощь, просматривает и отменяет свои заявки.
- Администратор — пользователь с расширенными правами. Управляет статьями (добавляет, редактирует, удаляет) и рассматривает заявки волонтеров (одобряет или отклоняет).

1.5. Термины и соглашения

Термин	Определение
Роль	набор прав пользователя (посетитель, волонтер, администратор).
Сессия	состояние входа пользователя, хранящееся в браузере до выхода.
Заявка	обращение волонтера по конкретному питомцу (забрать или помочь) со статусом.
Локальное хранилище	механизм браузера (localStorage) для хранения данных на стороне клиента; используется вместо серверной БД.
Клиентский рендеринг	формирование содержимого страницы средствами JavaScript в браузере.
CRUD	операции над данными: создание, чтение, изменение, удаление.

2. Детальные требования

2.1. Требования к внешним интерфейсам

Описывается взаимодействие системы с внешним окружением.

2.1.1. Интерфейсы пользователя (UI)

- единый адаптивный дизайн, корректное отображение на экранах от 320 px; сворачиваемое меню на узких экранах;
- карточки питомцев показывают фотографию (при отсутствии файла — запасную иллюстрацию);
- шапка учитывает вход: для гостя — «Войти», для авторизованного — имя, роль и «Выйти»;
- формы (вход, регистрация, заявка, обратная связь, редактор статьи) подсвечивают ошибки и выводят сообщения о результате.

2.1.2. Аппаратные интерфейсы

Специальные требования к аппаратному обеспечению отсутствуют.

2.1.3. Программные интерфейсы

- данные о питомцах и исходные статьи подключаются из JavaScript-модуля (data.js);
- учётные записи, статьи и заявки сохраняются в локальном хранилище браузера (localStorage); сессия — в sessionStorage;
- фотографии питомцев загружаются из папки assets/pets; серверный API и серверная БД не используются.

2.1.4. Интерфейсы связи и коммуникации

- загрузка ресурсов по HTTP/HTTPS; сайт открывается и локально из файловой системы;
- формы обрабатываются на стороне клиента (валидация и сохранение в локальном хранилище без отправки на сервер).

2.2. Функциональные требования

Требования сгруппированы по модулям. Для каждого указаны идентификатор, название, описание, при необходимости — входные данные, условия, результат и приоритет.

Модуль каталога питомцев

ID	FR-01
Название	Просмотр каталога питомцев
Описание	Посетитель просматривает список питомцев в виде карточек с фотографией, кличкой, видом и кратким описанием.
Результат	Постранично выводимый список с переходом на детальную страницу.
Приоритет	Высокий

ID	FR-02
Название	Фильтрация и сортировка каталога
Описание	Посетитель фильтрует список по виду, сортирует и листает страницы.
Входные данные	Фильтр, параметр сортировки, номер страницы.
Результат	Отфильтрованный, отсортированный и постранично разбитый список.
Приоритет	Средний

ID	FR-03
Название	Детальная страница питомца
Описание	Посетитель открывает страницу питомца с фотографией и полной информацией.
Входные данные	Идентификатор питомца (параметр id).
Результат	Детальная информация и переход к обращению.
Приоритет	Высокий

Модуль статей

ID	FR-04
Название	Просмотр списка статей
Описание	Посетитель просматривает список статей с автором и датой.
Результат	Список статей со ссылками на детальные страницы.
Приоритет	Средний

ID	FR-05
Название	Детальная страница статьи
Описание	Посетитель читает полный текст статьи; выводится автор, заголовок вкладки формируется динамически.
Входные данные	Идентификатор статьи (параметр id).
Результат	Полный текст с автором и динамическим заголовком.
Приоритет	Средний

Модуль обратной связи

ID	FR-06
Название	Отправка обращения
Описание	Посетитель заполняет и отправляет форму обратной связи.
Входные данные	Имя, e-mail, тема, сообщение.
Условия	Валидация: имя ≥ 2 симв., корректный e-mail, сообщение ≥ 10 симв.
Результат	При успехе — подтверждение и очистка формы; при ошибках — подсветка полей.
Приоритет	Высокий

Модуль авторизации

ID	FR-07
Название	Регистрация волонтера
Описание	Новый пользователь регистрируется как волонтер.

Входные данные	Имя, e-mail, пароль, подтверждение пароля.
Условия	Имя ≥ 2 симв.; корректный e-mail; пароль ≥ 4 симв.; e-mail уникален; пароли совпадают.
Результат	Создаётся учётная запись «волонтёр», выполняется вход.
Приоритет	Высокий

ID	FR-08
Название	Вход и выход (аутентификация)
Описание	Пользователь входит по e-mail и паролю; авторизованный может выйти.
Входные данные	E-mail, пароль.
Условия	Учётные данные совпадают с сохранённой записью.
Результат	Успешный вход с открытием кабинета или сообщение об ошибке; выход завершает сессию.
Приоритет	Высокий

Модуль личного кабинета волонтёра

ID	FR-09
Название	Подача заявки
Описание	Волонтёр оставляет заявку по выбранному питомцу; заявка поступает администратору.
Входные данные	Питомец, тип заявки (забрать/помочь), сообщение.
Условия	Доступно авторизованному волонтёру.
Результат	Заявка со статусом «новая» сохраняется и отображается у администратора и в списке волонтёра.
Приоритет	Высокий

ID	FR-10
Название	Просмотр и отмена своих заявок
Описание	Волонтёр видит свои заявки со статусами и может отменить заявку со статусом «новая».
Условия	Отмена подтверждается; отменять можно только свои заявки.

Результат	Список заявок обновляется.
Приоритет	Средний

Модуль администрирования

ID	FR-11
Название	Управление статьями
Описание	Администратор добавляет, редактирует и удаляет статьи блога.
Входные данные	Заголовок, категория, автор, анонс, текст статьи.
Условия	Доступно только администратору; удаление подтверждается; изменения сохраняются в локальном хранилище.
Результат	Список статей обновляется и отражается в публичном разделе.
Приоритет	Высокий

ID	FR-12
Название	Рассмотрение заявок волонтеров
Описание	Администратор просматривает все заявки волонтеров и меняет их статус.
Входные данные	Решение по заявке (одобрить/отклонить).
Условия	Доступно только администратору.
Результат	Статус заявки изменяется на «одобрена» или «отклонена» и виден волонтеру.
Приоритет	Высокий

3. Дополнительная информация

Нефункциональные требования и важные замечания.

Производительность и совместимость

- быстрая загрузка за счёт статической природы сайта; работа без серверной нагрузки;
- корректное отображение в актуальных браузерах; адаптив от 320 px; страница 404; работоспособность при локальном открытии файлов.

Замечание о безопасности

Регистрация, аутентификация и хранение данных реализованы на стороне клиента и носят учебно-демонстрационный характер: пароли хранятся в открытом виде в локальном хранилище, разграничение ролей выполняется в браузере и не обеспечивает реальной защиты. Для промышленной эксплуатации необходима серверная часть с настоящей аутентификацией и базой данных.